令和７年度 情報工学実験II 報告書

実験題目

ハードウェア実験II

指導教員

市毛教員

実験日　令和７年度　１１月１８日（火）
令和７年度　１２月１６日（火）

レポート
提出締切日　令和７年度　１２月　２３日（火）

レポート
受理最終日　令和７年度　１月　７日（火）

レポート
提出日　令和７年度　１２月２３日（火）

報告者　橋本 千聡

実験の目的

小型マイコンボードと周辺機器を用いたシステムの発案・設計・実装

サンプルの実行

PWMの値に応じて無限回転サーボモーターが回転する様子を確認できた

自律駆動

高専ロボコンの旭川高専を参考に自律駆動のコードを作成した
初手パイロンを移動し、専有ボックスエリアに移動する
専有ボックスをゲートエリアに運んだらその周りをずっと集会するようになっている
参考: https://youtu.be/Rww-ndFlu7c?t=21605

遠隔制御

送信

受信

説明

Bluetoothを参考にホッピング機能を実装しました
リモコンが次のグループ(チャンネル)番号を送信し、受信したロボットがそのグループに設定すること
ロボットがグループ設定に成功したらACKが返ってくるので通信失敗検出できます
リモコンもロボットも30回以上受信失敗したらグループを0に戻し再度通信が再開します
無線で送信 コマンド名 値 というブロックで無線通信してます
コマンド名で操作がかわります
コマンド名 g はリモコンからロボットにチャンネル指定をします
コマンド名 a はロボットがチャンネル指定コマンドgを受信しチャンネル設定が完了したらリモコンに
コマンド 1,2 はサーボ信号用で値がそのままサーボ出力されます

リモコン説明

リモコンのroll pitch角度から速度を制御しています
roll pitch角度を±60°でクランプしそれぞれの割合で制御しています
前後に傾けたら前後移動、左右に傾けたら左右旋回をします
speed_gain変数で最大速度を割合で設定できます
点灯ブロックで送信しているコマンドを可視化します
もし30回受診に失敗したらグループを0にし、通信の回復を試みます
next_gourpをランダムな数字にすることでBluetoothのホッピングを再現しています



Figure 1: 自律駆動

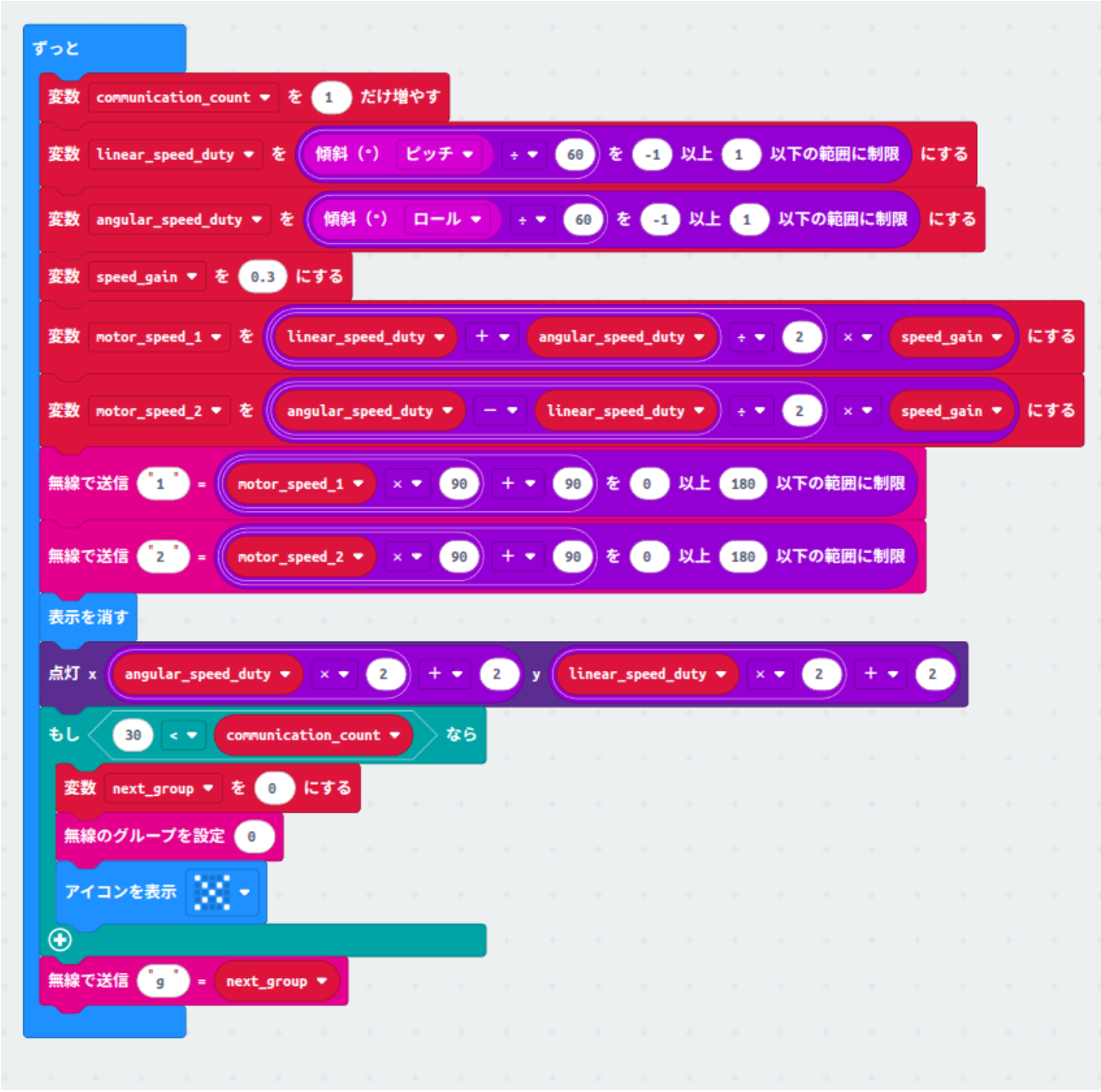

ずっと
変数 communication_count を 1 だけ増やす
変数 linear_speed_duty を 傾斜（°） ピッチ ÷ 60 を -1 以上 1 以下の範囲に制限 にする
変数 angular_speed_duty を 傾斜（°） ロール ÷ 60 を -1 以上 1 以下の範囲に制限 にする
変数 speed_gain を 0.3 にする
変数 motor_speed_1 を linear_speed_duty + angular_speed_duty ÷ 2 × speed_gain にする
変数 motor_speed_2 を angular_speed_duty − linear_speed_duty ÷ 2 × speed_gain にする
無線で送信 "1" = motor_speed_1 × 90 + 90 を 0 以上 180 以下の範囲に制限
無線で送信 "2" = motor_speed_2 × 90 + 90 を 0 以上 180 以下の範囲に制限
表示を消す
点灯 x angular_speed_duty × 2 + 2 y linear_speed_duty × 2 + 2
もし 30 < communication_count なら
変数 next_group を 0 にする
無線のグループを設定 0
アイコンを表示
無線で送信 "g" = next_group

Figure 2: 送信1


最初だけ
無線のグループを設定 0
変数 communication_count を 0 にする
変数 next_group を 1 から 255 までの乱数 にする
無線で送信 "g" = next_group
棒グラフを表示する 値 next_group
最大値 255
無線のグループを設定 next_group

Figure 3: 送信2

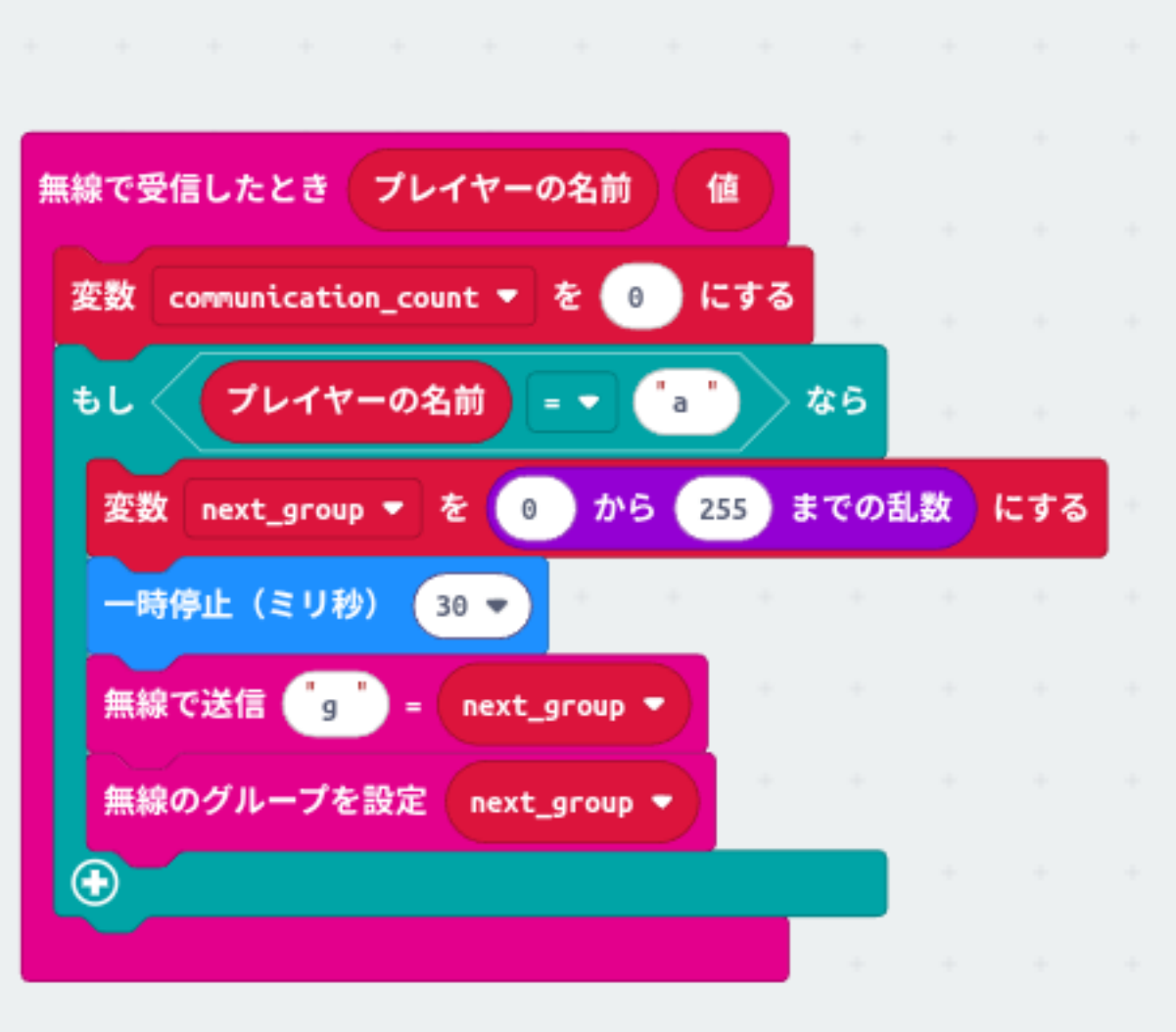


Figure 4: 受信1

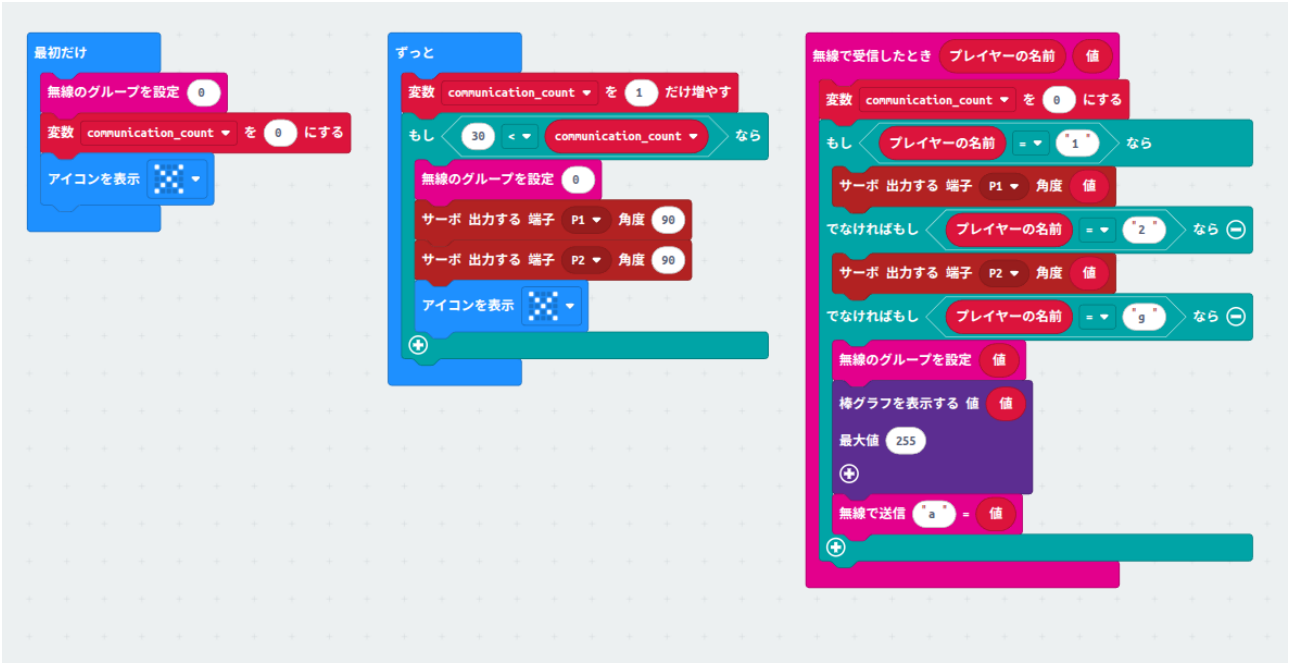


Figure 5: 受信2

ロボット側説明

送られてきたコマンドをもとにモーターを回します
30回連続で受診しなかった場合グループを0にし、速度を0(90)にし、通信回復を試みます

ドローイング

全員で協力してドローイングを行いました

茨城高専

を書きました

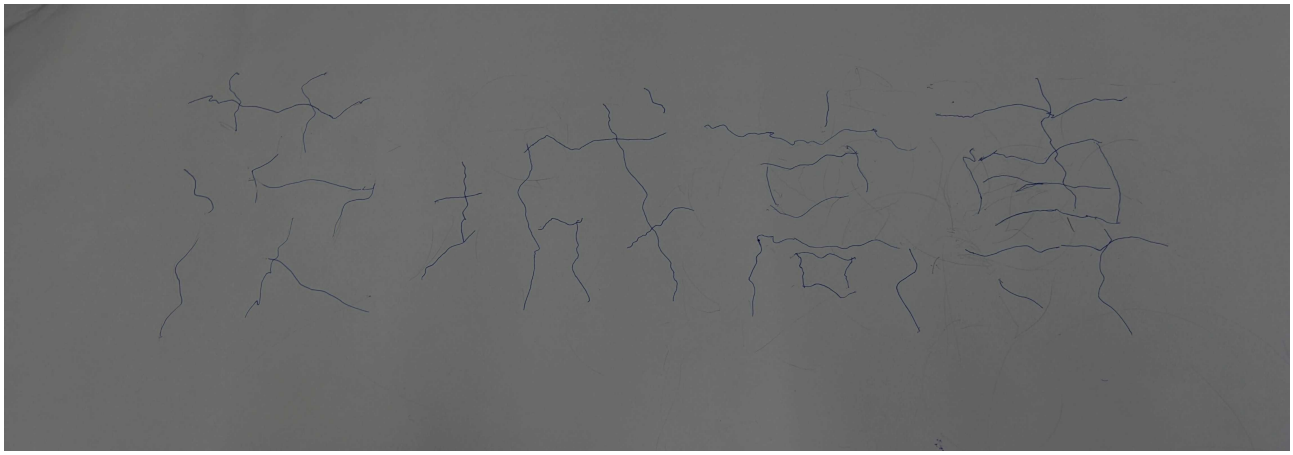


Figure 6: 茨城高専

感想

今回の実験では小型マイコンボードを用いて自律駆動と遠隔制御の両方を実装しました
自律駆動では高専ロボコンの旭川高専の動きを参考にしてコードを作成しました
遠隔制御ではBluetoothのホッピング機能を参考にしてグループを変えながら通信する仕組みを実装し
無線通信の安定性を高めるためにACK応答や受信失敗時のリセット機能を導入しました
全体を通して小型マイコンボードの扱いに慣れることができ、無線通信の基礎的な仕組みを理解する
また地磁気やジャイロセンサー、加速度センサーを用いてMadgwickフィルターを実装することで、
直線を書く際に曲がってしまう問題も何度も計測しCovarianceを推定し、Biasを補正することで改善